8.8 மைய விலக்கு பம்பு

மைய விலக்கு பம்பின் முக்கிய பாகங்கள்

1. முக்கிய இயக்கி (Prime Mover)
2. இம்பெல்லர் (Impeller)
3. உறை (Casing)
4. உறிஞ்சும் குழாய் (Suction Pipe)
5. வெளியேற்றும் குழாய் (Delivery Pipe)

முக்கிய இயக்கி

வெளியிலிருந்து பம்பின் அச்சிற்கு ஆற்றல் தரும் சாதனம் முக்கிய இயக்கி எனப்படும். இச்சாதனம் மின்மோட்டார் அல்லது ஆயில் என்ஜினாக இருக்கும்.

இம்பெல்லர்

இம்பெல்லர் என்பது சுழலும் பாகம் ஆகும். இதில் வேன் அல்லது பிளேடுகள் வரிசையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை பம்பின் அச்சில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதை முக்கிய இயக்கி சுழலச் செய்யும்.

உறை

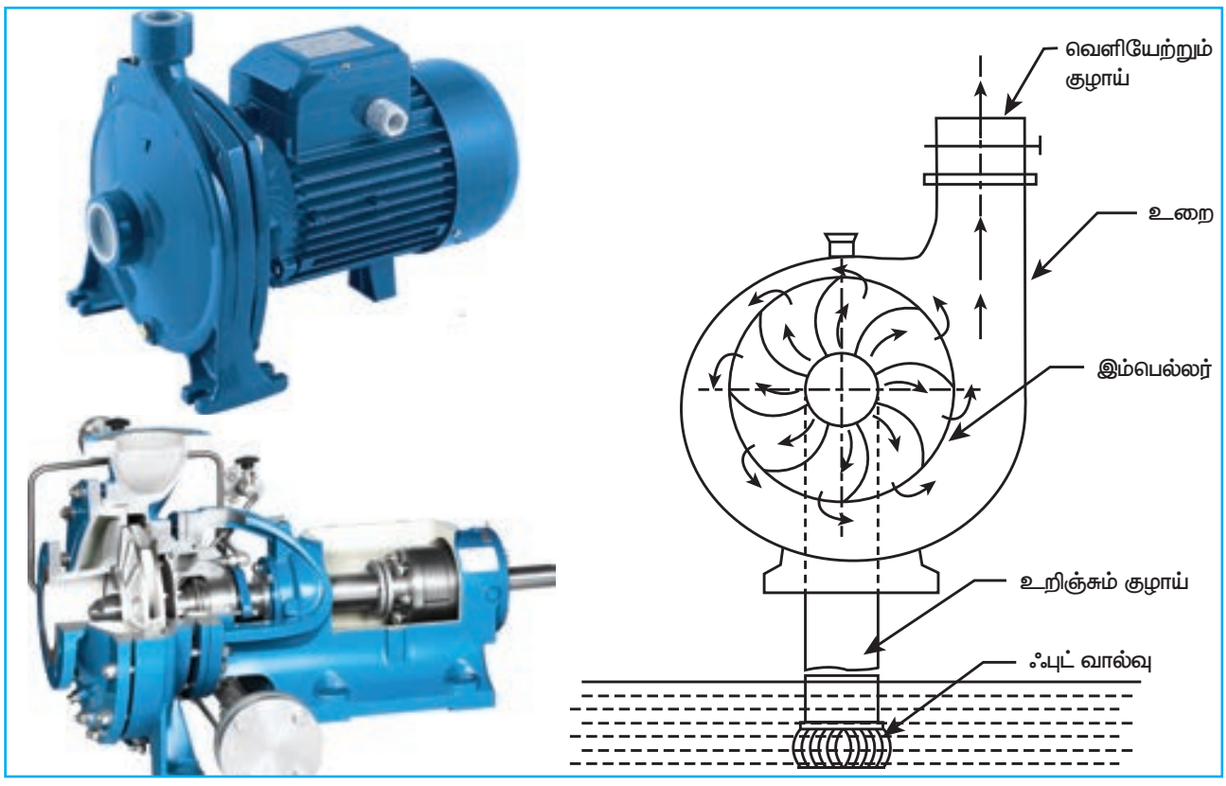
இது இம்பெல்லரைச் சுற்றி இருபுறமும் இணைக்கபட்ட இரண்டு மூடிகளாகும். இது உள்ளீடற்ற கூடு போன்ற அமைப்புடையது. இந்த இணைப்பிற்கு இடையே ரப்பர், தோல் ஆகியவை பொருத்தப்பட்டிருக்கும். எனவே வெளிக்காற்று உட்புகாது. இதன் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பானது படிப்படியாக அதிகரிக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் உறையிலிருந்து திரவம் வெளியேறும்போது வேக சக்தி, அழுத்த சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது.

உறிஞ்சும் குழாய்

உறிஞ்சும் குழாயின் மேல்பகுதி பம்பின் இன்லெட்டுடனும், கீழ்ப்பகுதி ஃபுட் வால்வு (Foot Valve) மற்றும் ஸ்ட்ரெய்னருடனும் (Strainer) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வெளியேற்றும் குழாய்

வெளியேற்றும் குழாயின் கீழ்ப்பகுதி பம்பின் அவுட் லெட்டுடனும், மேற்பகுதி திரவத்தை வெளியேற்றும் பகுதியாகவும் செயல்படும்.



மைய விலக்கு பம்பின் முப்பரிமாணத் தோற்றம்

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 163 1/7/2020 4:08:20 PM